DIBIMBING.ID

Product & Customer Analytics

Customer Segmentation Analysis and Churn Risk Mitigation for Automotive Distributor

---

Ahmad Faiz Ali Azmi

Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4

Overview

- Introduction
- Overview Project
- Statement of the Problem
- Data Understanding
- Data Preparation
- Exploratory Data Analysis
- Conclusion & Recommendation



Hi I'm Ahmad Faiz Ali Azmi

Informatics Engineering graduate (GPA 3.72/4.00) and ongoing advanced training in Data Analytics. Experienced in software development and teaching assistance

Education

dibimbing 2026 – Now
Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4

Universitas Brawijaya 2022 – 2026
Undergraduate Degree in Informatics Engineering

Work Experience

Diskominfo Kabupaten Malang Jul 2025 – Sep 2025
Fullstack Developer Intern

Brawijaya University Feb 2025 – Jul 2025
Laboratory Teaching Assistant of Web Programmer

Overview Project

- Marketing & Growth Analytics
  - Analysis of the Superstore retail operations dataset covering 9,994 transactions across 21 features spanning Consumer, Corporate, and Home Office segments. Inventory imbalances causing a dual operational dilemma costly stockouts during demand surges and capital trapped in overstock/clearance sales during low seasons.
- Data Storytelling & ROI Analysis
  - Analyzed 800 user interactions (January–March 2025) across 5 acquisition channels, 6 traffic sources, and 3 device types to evaluate the true financial and conversion impact of Paid Ads compared to Organic/Free channels.
- Delivery Time & Freight Cost Analysis with SQL
  - End-to-end SQL analysis of ~100k Brazilian e-commerce orders (Olist, 2016–2018) linking order fulfillment, shipping costs, and customer review scores. Evaluating how delivery transit times, estimated delivery promise accuracy (SLA), and freight costs drive customer satisfaction.
- Data Visualisasi & EDA on Cafe Sales Dataset
  - Analyzed 10,000 transaction records from a retail café dataset (Caffe Sales.csv) covering product sales, order quantities, pricing, payment channels, and store locations. Focused on end-to-end data preprocessing, anomaly resolution, and exploratory data analysis (EDA) to uncover core business performance patterns.
- Data Prepocessing on Cafe Sales Dataset
  - Indonesia’s cafe industry is booming (market size ~IDR 34T, ~10% YoY growth), driven by Gen Z and millennials utilizing cafes as hybrid social and working spaces. Analyzed 10,000 transaction records across 2023 from a high-traffic cafe to evaluate sales trends, product profitability, and operational performance.
- Employee Turnover Analysis
  - Indonesia’s cafe industry is booming (market size ~IDR 34T, ~10% YoY growth), driven by Gen Z and millennials utilizing cafes as hybrid social and working spaces. Analyzed 10,000 transaction records across 2023 from a high-traffic cafe to evaluate sales trends, product profitability, and operational performance.



Problem Statement

Dalam industri **distribusi dan manufaktur kendaraan B2B**, kelangsungan bisnis bertumpu pada **hubungan kemitraan jangka panjang** dengan jaringan dealer dan akun fleet. Berbeda dengan pasar ritel, transaksi B2B memiliki **nilai kontrak yang masif dengan basis mitra** yang terbatas. Mengacu pada riset retensi industri (Bain & Company), **biaya akuisisi mitra baru 5–25 kali lebih mahal** daripada mempertahankan akun yang ada. Ancaman paling berbahaya adalah fenomena churn, di mana mitra perlahan mengurangi volume pesanan atau berhenti transaksi tanpa keluhan formal.

Oleh karena itu, **Problem Statement** proyek ini adalah:

"*Bagaimana memetakan perilaku transaksi mitra, mendeteksi akun yang mengalami anomali siklus* ***pemesanan sedini mungkin sebagai peringatan dini risiko churn****, serta merumuskan* ***strategi retensi akun kunci yang aplikatif?***"

Source: https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customersre.

Data Understanding

Automobile Sales data.csv

Dataset yang digunakan adalah **data transaksi penjualan (sales order)** dari distributor otomotif B2B global. Isinya adalah catatan faktur pesanan. Dataset ini terdiri dari **2.747 baris dan 20 kolom**, mencakup periode **6 Januari 2018 hingga 31 Mei 2020**, dengan **89 pelanggan** di **19 negara, 7 lini produk**, dan **109 kode produk.**

Data Description

Nama Kolom	Deskripsi
ORDERNUMBER	Nomor identifikasi unik yang diberikan pada setiap pesanan.
QUANTITYORDERED	Jumlah barang yang dipesan dalam setiap pesanan.
PRICEEACH	Harga satuan dari setiap barang dalam pesanan.
ORDERLINENUMBER	Nomor urut baris setiap barang dalam satu pesanan.
SALES	Total nilai penjualan per baris pesanan, dihitung dari jumlah pesanan dikalikan harga satuan.
ORDERDATE	Tanggal pesanan dibuat.
DAYS_SINCE_LASTORDER	Jumlah hari yang telah berlalu sejak pesanan terakhir pelanggan. Dapat digunakan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan.
STATUS	Status pesanan: “Shipped”, “In Process”, “Cancelled”, “Disputed”, “On Hold”, atau “Resolved”.
PRODUCTLINE	Kategori lini produk tempat setiap barang termasuk.
MSRP	Manufacturer’s Suggested Retail Price, yaitu harga jual yang disarankan produsen untuk setiap barang.
PRODUCTCODE	Kode unik yang diberikan pada setiap produk.
CUSTOMERNAME	Nama pelanggan yang membuat pesanan.
PHONE	Nomor telepon kontak pelanggan.
ADDRESSLINE1	Baris pertama alamat pelanggan.
CITY	Kota tempat pelanggan berada.
POSTALCODE	Kode pos alamat pelanggan.
COUNTRY	Negara tempat pelanggan berada.
CONTACTLASTNAME	Nama belakang kontak yang mewakili pelanggan.
CONTACTFIRSTNAME	Nama depan kontak yang mewakili pelanggan.
DEALSIZE	Ukuran transaksi, dengan kategori “Small”, “Medium”, atau “Large”.

Data Preparation

Mengidentifikasi missing value, tipe data

```
#   Column               Non-Null Count  Dtype
---  ------               --------------  -----
0   ORDERNUMBER          2747 non-null   int64
1   QUANTITYORDERED      2747 non-null   int64
2   PRICEEACH            2747 non-null   float64
3   ORDERLINENUMBER      2747 non-null   int64
4   SALES                2747 non-null   float64
5   ORDERDATE            2747 non-null   object
6   DAYS_SINCE_LASTORDER 2747 non-null   int64
7   STATUS               2747 non-null   object
8   PRODUCTLINE          2747 non-null   object
9   MSRP                 2747 non-null   int64
10  PRODUCTCODE          2747 non-null   object
11  CUSTOMERNAME         2747 non-null   object
```

Standarisasi dan Konsistensi Teks

```
df['CUSTOMERNAME'] = df['CUSTOMERNAME'].str.strip()

print(f"Total pelanggan unik: {df['CUSTOMERNAME'].nunique()}")
```

✓ 0.0s

```
Total pelanggan unik: 89
```

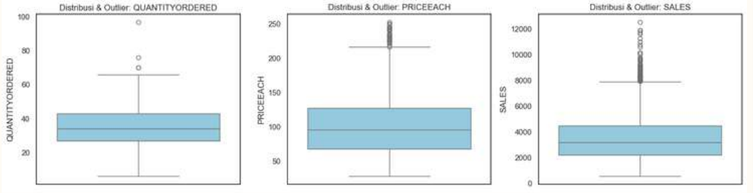
Pemeriksaan Data Duplikat

```
print('Jumlah duplikat data :', df.duplicated().sum())
```

```
Jumlah duplikat data : 0
```

Pemeriksaan Outlier

	Fitur	Q1	Q3	IQR	Batas Bawah	Batas Atas	Jumlah Outlier	Persentase (%)
0	QUANTITYORDERED	27.00	43.00	16.00	3.00	67.00	4	0.15
1	PRICEEACH	68.55	127.74	59.20	-20.25	216.54	31	1.20
2	SALES	2206.10	4490.41	2284.31	-1220.37	7916.88	74	2.86



Keputusan:

Outlier transaksi bernilai tinggi **tidak dihapus** karena dalam model B2B, pembeli borongan berskala besar adalah hal wajar sebagai sumber pendapatan perusahaan dan target utama analisis retensi.

Filter Status Transaksi

```
# Cek distribusi status transaksi
print(df['STATUS'].value_counts())
```

```
STATUS
Shipped       2541
Cancelled       60
Resolved        47
On Hold         44
In Process      41
Disputed        14
Name: count, dtype: int64
```

Tujuann:

Menyaring transaksi agar hanya menghitung transaksi yang sukses/terealisasi **(Shipped & Resolved)**, serta mengecualikan transaksi yang batal **(Cancelled)**, sengketa **(Disputed)**, atau tertunda **(On Hold, In Process)** agar tidak mendistorsi nilai pendapatan riil.

```
=== PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH DATA CLEANING ===
1. Dimensi Data Awal (df_before)     : 2,747 baris | 20 kolom
2. Dimensi Data Bersih (df_clean)    : 2,588 baris | 20 kolom
```

Dashboard Product and Customer Analytics

RFM Segment
- [x] (All)
- [x] At Risk
- [x] Champions
- [x] Hibernating
- [x] Lost
- [x] Loyal Customers
- [x] Potential Loyalists

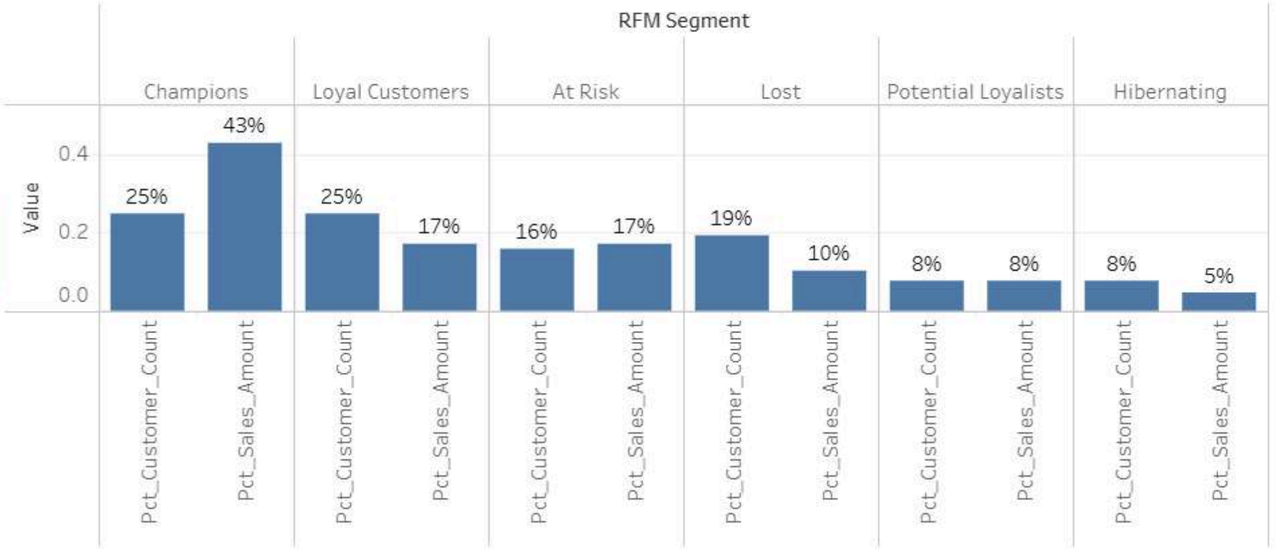
Daftar Mitra At Risk

% of Total Sales

1.81% 43.57%

Total Revenue	Total Order	Total Customers	AOV
$9,169,812.22	281	89	$32,632.78

Segment Revenue vs Count



Behavioral Risk



Product Preference

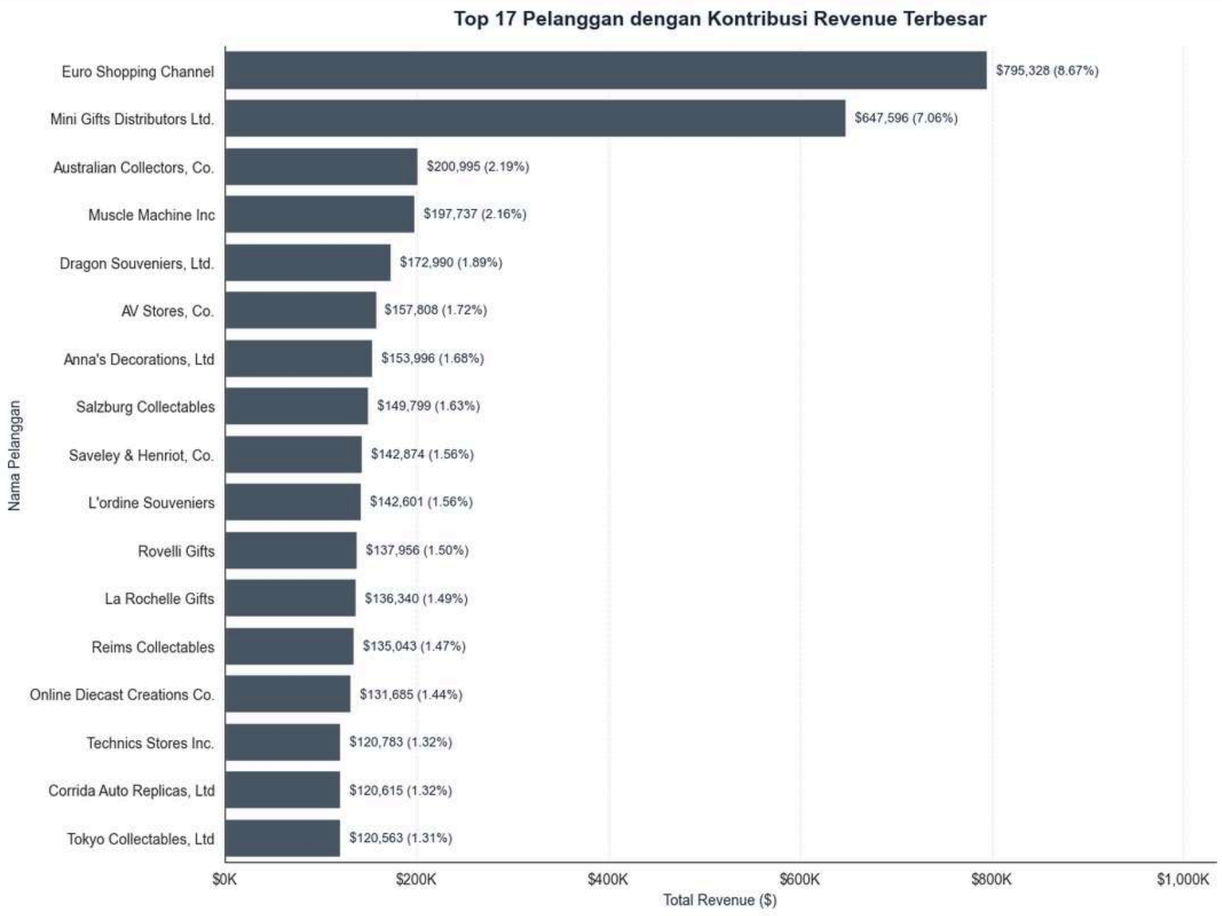
RFM Segment	Classic Cars	Motorcycles	Planes	Ships	Trains	Trucks and Buses	Vintage Cars
	Productline						
At Risk	43.41%	11.96%	8.78%	4.13%	1.81%	11.09%	18.81%
Champions	41.10%	11.00%	9.39%	5.92%	2.58%	13.58%	16.43%
Hibernating	29.35%	4.96%	10.96%	7.49%	2.35%	22.68%	22.21%
Lost	26.51%	14.97%	13.11%	11.81%	2.06%	7.21%	24.34%
Loyal Customers	43.57%	9.87%	8.45%	8.67%	2.47%	8.15%	18.82%
Potential Loyalists	40.27%	17.94%	11.77%	5.39%	2.39%	6.44%	15.80%

Business Overview

Total Revenue	Total Orders	Total Customers	AOV
$9,760,221.71	298	89	$32,752.42

Interpretasi Bisnis KPI:

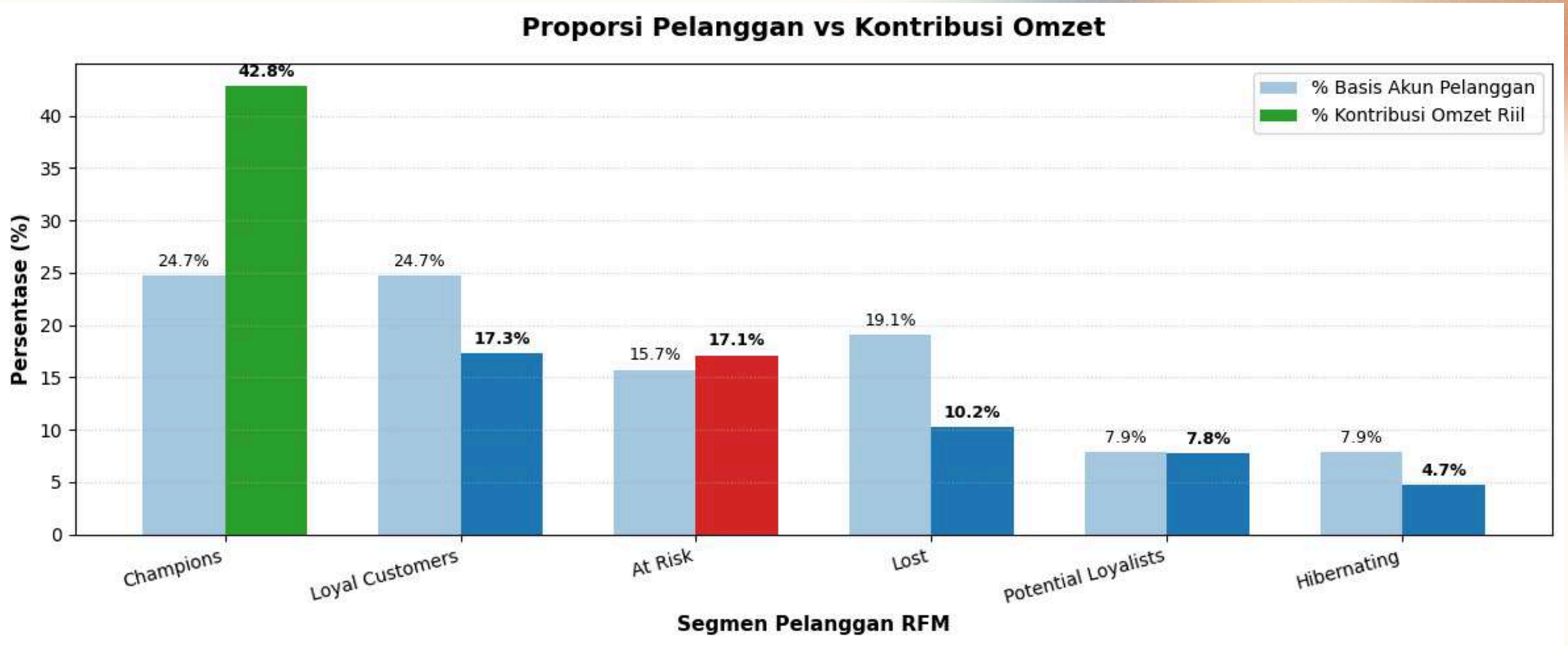
- Dengan omset **$9,17 juta** dari **281 pesanan** yang hanya dibangun oleh **89 akun pelanggan**, nilai rata-rata tiap pesanan mencapai **$32.632,78** dan kontribusi **tiap akun sekitar $103.031,60**, sebuah skala yang menegaskan bahwa ini adalah bisnis B2B yang menggantungkan kelangsungannya pada bobot finansial setiap akun kliennya, bukan ritel eceran.



Identifikasi Top 10 Customer & Kontribusi Revenue

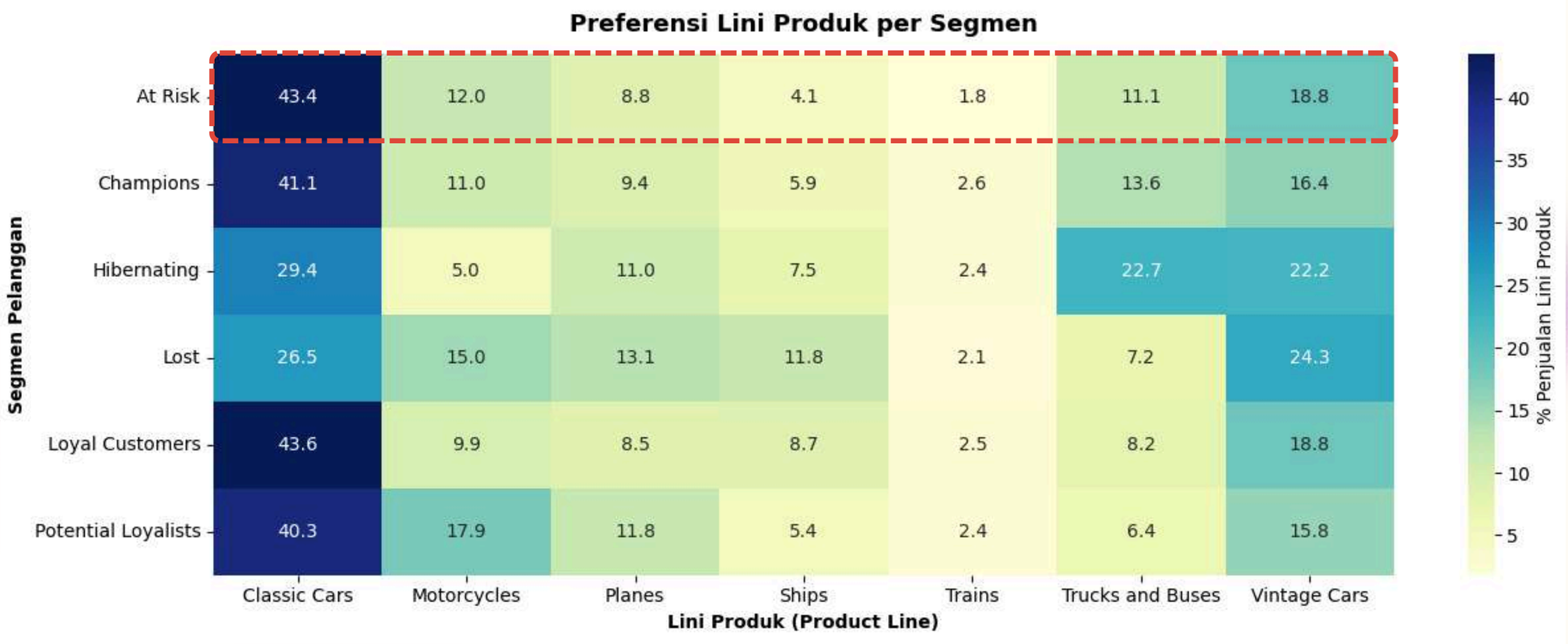
Revenue perusahaan sangat bergantung pada segelintir mitra. **17 pelanggan teratas (19,1% dari 89 mitra aktif) menyumbang $3,66 juta atau 39,96% dari total revenue $9,17 juta.** Konsentrasi ini terutama didorong dua mitra, **Euro Shopping Channel ($795 ribu; 8,67%)** dan **Mini Gifts Distributors Ltd. ($648 ribu; 7,06%)**, yang bersama-sama menghasilkan 15,7% revenue, jauh di atas mitra peringkat ketiga ($201 ribu; 2,19%). Kehilangan satu akun besar saja akan berdampak nyata pada pendapatan, sehingga strategi retensi untuk mitra utama perlu menjadi prioritas.

Proporsi Jumlah Pelanggan dan Revenue per Segmen



Grafik ini memperlihatkan anomali kritis pada segmen **At Risk (12 akun / 13,5% pelanggan)** yang menyumbang **13,89% revenue ($1,27 Juta)** proporsi nilai yang hampir setara dengan segmen Loyal Customers, namun mengalami kemerosotan keaktifan dengan rata-rata dormansi mencapai 258 hari (~8,6 bulan). Hal ini kontras dengan segmen Potential Loyalists (12,4% akun) yang baru menyumbang 8,2% omzet namun memiliki siklus belanja yang segar dan aktif.

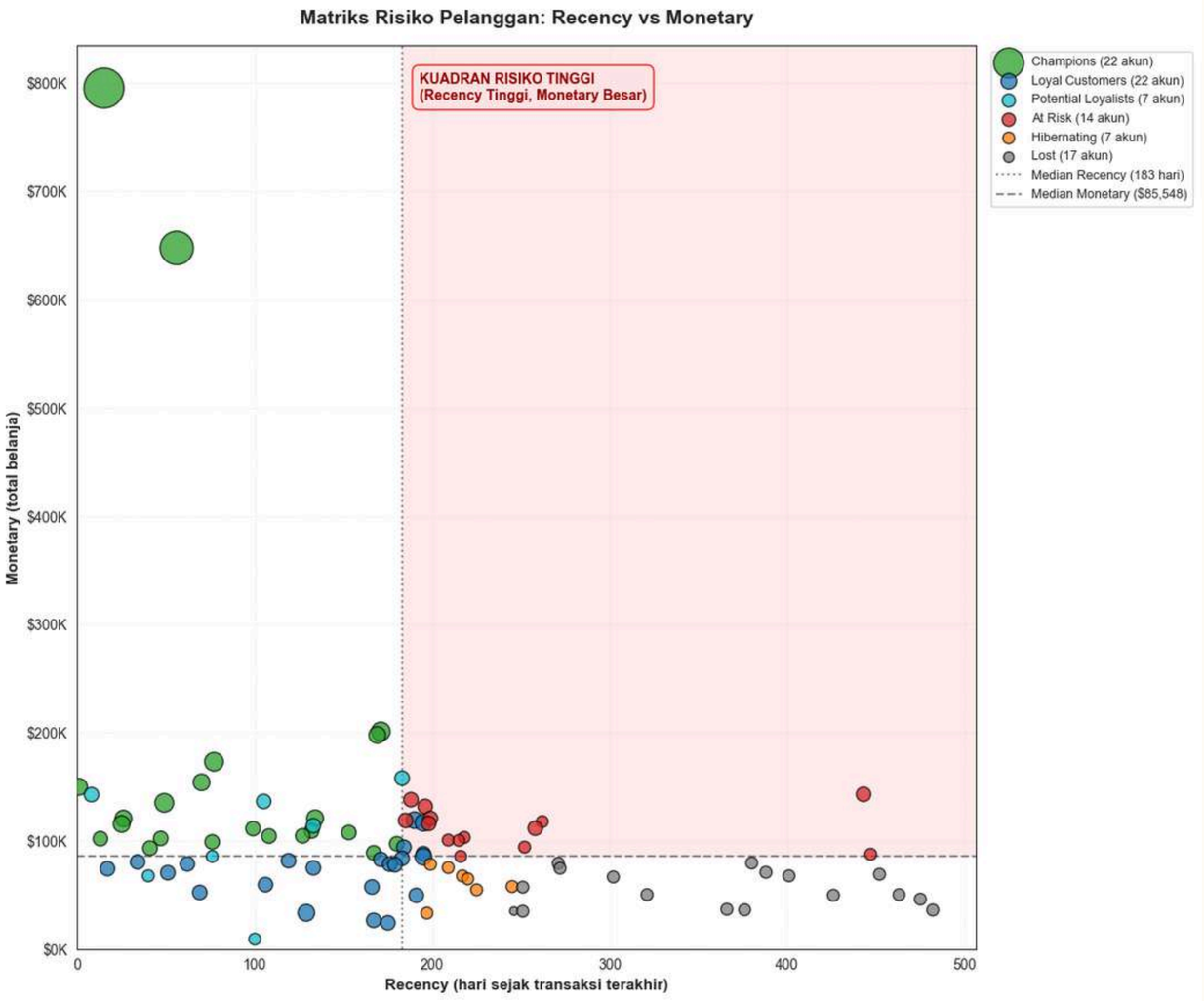
Proporsi Jumlah Pelanggan dan Revenue per Segmen



Analisis menunjukkan bahwa lini produk terlaris pada segmen At-Risk didominasi oleh **kategori Classic Cars (34,8%) dan Vintage Cars (21,5%)**. Temuan ini mengindikasikan bahwa Pelanggan At-Risk bukan pembeli eceran, melainkan pembeli borongan model klasik. Terhentinya transaksi mengindiksikan potensi kendala pada ketersediaan stok atau peralihan pemasok ke kompetitor.

Dampak Finansial & Eksposur Risiko Churn

Analisis kuadran risiko (Recency vs Monetary) menunjukkan adanya **potensi kehilangan revenue sebesar $1.273.975,43 yang berasal dari 12 akun dalam zona kritis At-Risk.** Hilangnya mitra-mitra ini yang sebagian besar memiliki frekuensi transaksi tinggi, tidak hanya memangkas pendapatan, tetapi juga akan menurunkan laba bersih perusahaan secara signifikan.



Daftar Target Intervensi Siap Eksekusi

	Nama Mitra Bisnis	Negara	Total Belanja ($)	Dormansi (Hari)	Frekuensi	AOV ($)	Nama Depan Kontak	Nama Belakang	Nomor Telepon
0	Saveley & Henriot, Co.	France	142,874.25	443	3	3,484.74	Mary	Saveley	78.32.5555
1	Rovelli Gifts	Italy	137,955.72	188	3	2,874.08	Giovanni	Rovelli	035-640555
2	Online Diecast Creations Co.	USA	131,685.30	196	3	3,873.10	Valarie	Young	6035558647
3	Corrida Auto Replicas, Ltd	Spain	120,615.28	199	3	3,769.23	Mart¡n	Sommer	(91) 555 22 82
4	Land of Toys Inc.	USA	118,711.78	185	3	3,391.77	Kwai	Yu	2125557818
5	Vida Sport, Ltd	Switzerland	117,713.56	262	2	3,797.21	Michael	Holz	0897-034555
6	Diecast Classics Inc.	USA	115,971.34	198	3	3,999.01	Kyung	Yu	2155551555
7	Herkku Gifts	Norway	111,640.28	258	3	3,849.66	Veysel	Oeztan	+47 2267 3215
8	Marta's Replicas Co.	USA	103,080.38	218	2	3,817.79	Marta	Hernandez	6175558555
9	Heintze Collectables	Denmark	100,595.55	209	2	3,725.76	Palle	Ibsen	86 21 3555
10	Toms Spezialitten, Ltd	Germany	100,306.58	215	2	3,857.95	Henriette	Pfalzheim	0221-5554327
11	Amica Models & Co.	Italy	94,117.26	252	2	3,619.89	Paolo	Accorti	011-4988555
12	Collectable Mini Designs Co.	USA	87,489.23	447	2	3,499.57	Valarie	Thompson	7605558146
13	Mini Classics	USA	85,555.99	216	2	3,290.62	Steve	Frick	9145554562

Segmen At-Risk yang berpotensi **memicu churn**, di mana **12 akun berdaya beli tinggi (13,5% dari total)** menyumbang omzet signifikan sebesar **$1,27M (13,89% total revenue)** dengan rata-rata belanja tinggi $106K per akun, namun telah mengalami **Rata Recency 258 hari (~8,6 bulan) tanpa pesanan baru.**

Concluation and Recommendations

Emergency Outreach (Target At-Risk)

- Lakukan kontak langsung (direct call/visit) ke mitra At-Risk.
- Lakukan audit hambatan (isu harga, ketersediaan model mobil klasik, atau kendala pengiriman).
- Berikan insentif Diskon pesanan ulang untuk lini Classic Cars.

Account Upselling Target Potential Loyalists)

Tawarkan paket bundel produk komplementer untuk meningkatkan transaksi dari Small ke Medium..

VIP Protection Program (Target Champions)

- Bentuk program VIP dengan berbagai benefit seperti:
  - Berikan exclusive early-access untuk miniatur edisi terbatas agar tidak beralih menjadi At-Risk.
  - Terapkan kontrak pasokan tahunan dengan skema insentif yang menguntungkan.

Cost Efficiency (Target Lost & Hibernating)

Berikan penawanan secara berkala ke chanel promosi

Q&A Session

Thank you for listening!





